UFRGS
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

MAP01012 - MÉTODOS II - LISTA 1 - Método Separação de Variáveis - Prof. Wanderley Nunes do Nascimento

Instituto de MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA UFRGS

1. Resolva as seguintes equações de Laplace pelo método de separação de variáveis:

(a) $\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = 0 \\ u(0,y) = 0, \;\; u(a,y) = 0 \\ u(x,0) = 0, \;\; u(x,b) = g(x) \end{cases}$, onde $g(x) = \begin{cases} x, & 0 \le x \le \dfrac{a}{2} \\ a - x, & \dfrac{a}{2} < x \le a \end{cases}$;

(b) $\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = 0 \\ u(0,y) = 0, \;\; u(a,y) = y \\ u(x,0) = 0, \;\; u(x,b) = 0 \end{cases}$;

(c) $\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = 0 \\ u(0,y) = 1, \;\; u(\pi,y) = 1 \\ u(x,0) = 0, \;\; u(x,\pi) = 1 \end{cases}$.

2. Resolva as seguintes equações do Calor pelo método de separação de variáveis:

(a) $\begin{cases} u_t = \alpha^2 u_{xx} \\ u(0,t) = 0, \;\; u(L,t) = 0 \\ u(x,0) = x \end{cases}$;

(b) $\begin{cases} u_t = \alpha^2 u_{xx} \\ u(0,t) = 0, \;\; u(L,t) = 0 \\ u(x,0) = 3\sin\dfrac{\pi x}{L} + 2\sin\dfrac{3\pi x}{L} \end{cases}$;

(c) $\begin{cases} u_t = \alpha^2 u_{xx} \\ u_x(0,t) = 0, \;\; u_x(\pi,t) = 0 \\ u(x,0) = 2\sin x \end{cases}$;

(d) $\begin{cases} u_t = u_{xx} \\ u(0,t) = 30, \;\; u(30,t) = 0 \\ u(x,0) = \dfrac{x(60-x)}{30} \end{cases}$;

Obs.: A Questão 3 deverá ser entregue no dia da Prova 2 para compor a nota da Área 2:

3. Mostre que o Laplaciano de uma função $u(x,y,z)$ em coordenadas cilíndricas , isto é,

$$\begin{cases} x = \rho\cos\varphi \\ y = \rho\sin\varphi \\ z = z \end{cases},$$

onde $\rho \ge 0$, $0 \le \varphi < 2\pi$ e $-\infty < z < +\infty$ é escrito como:

$$\nabla^2 u = \frac{\partial^2 u}{\partial \rho^2} + \frac{1}{\rho}\frac{\partial u}{\partial \rho} + \frac{1}{\rho^2}\frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}.$$

RESPOSTAS

1. (a) $u(x,y) = \dfrac{4a}{\pi^2}\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}\frac{\sin(n\pi/2)}{\sinh(n\pi b/a)}\sin\frac{n\pi x}{a}\sinh\frac{n\pi y}{a}$;

   (b) $u(x,y) = -\dfrac{2b}{\pi}\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}\frac{\sinh(n\pi x/b)}{\sinh(n\pi a/b)}\sin\frac{n\pi y}{b}$;

   (c) $u(x,y) = u_1(x,y) + u_2(x,y)$, onde $u_1(x,y) = \dfrac{2}{\pi}\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1-(-1)^n}{n\sinh n\pi}\sinh(ny)\sin(nx)$ e $u_2(x,y) = \dfrac{2}{\pi}\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1-(-1)^n}{n\sinh(n\pi)}\sin(ny)(\sinh(nx) + \sinh(n(\pi - x)))$.

2. (a) $u(x,t) = \dfrac{2L}{\pi}\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} e^{-\frac{\alpha^2 n^2 \pi^2}{L^2}t}\sin\frac{n\pi x}{L}$;

   (b) $u(x,t) = 3e^{-\frac{\alpha^2\pi^2}{L^2}t}\sin\dfrac{\pi x}{L} + 2e^{-\frac{9\alpha^2\pi^2}{L^2}t}\sin\dfrac{3\pi x}{L}$;

   (c) $u(x,t) = \dfrac{4}{\pi} - \dfrac{8}{\pi}\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} e^{-4\alpha^2 n^2 t}\cos 2nx$;

   (d) $u(x,t) = 30 - x + \displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} c_n e^{-\frac{n^2\pi^2}{900}t}\sin\frac{n\pi x}{30}$, onde $c_n = \dfrac{60}{n^3\pi^3}(2(1-(-1)^n) - n^2\pi^2(1+(-1)^n))$.